Semana 8 · Concepto de función

Guía de estudio y práctica — Competencia Matemática 1 (PAES)

Sesión de 2 h · 16/11 - 22/11/2026 · Fase 1: inicio del bloque Funciones

Contenido nuevo: qué es una función | **Sin mini-control esta semana (MC2 en W11)**

Para el tutor: esta guía es para la estudiante. Las claves están al final, en la última página (no se la entregues junto con la guía si prefieres corregirla después).

Descargar guía en PDF

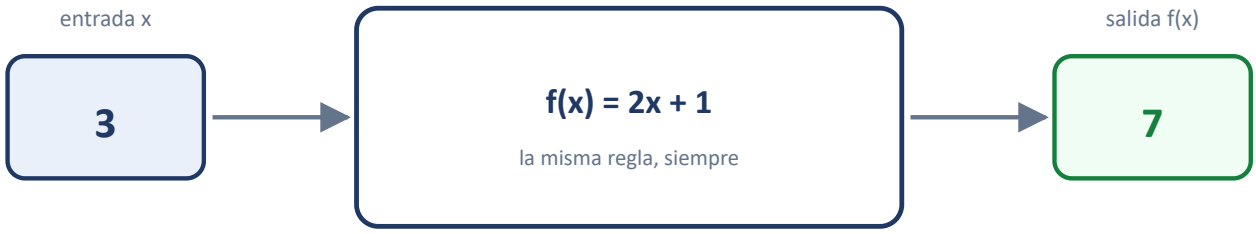
Objetivos de la semana

- Reconocer una función y distinguirla de una relación cualquiera.
- Leer y evaluar la notación f(x), incluidos los valores negativos.
- Identificar en un contexto cuál es la variable independiente y cuál la dependiente.
- Determinar el dominio cuando hay una restricción evidente (división por cero o raíz cuadrada).
- Pasar de tabla a fórmula, de fórmula a gráfico y de enunciado a fórmula.

1. Qué es una función

Una **función** es una regla que asigna a **cada** valor de entrada **exactamente un** valor de salida. Pensarla como una máquina: entra un número, la regla lo transforma y sale un número. Si vuelve a entrar el mismo número, sale siempre el mismo resultado.

La regla puede escribirse como fórmula, como tabla, como gráfico o como frase. Es la misma función expresada de cuatro maneras distintas.



$f(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7$

y con la misma regla: $f(-2) = 2 \cdot (-2) + 1 = -3$

*La **máquina de función**: la regla es fija, lo que cambia es la entrada. Al 3 le corresponde siempre 7.*

Lo que está prohibido es que **una misma entrada** tenga **dos salidas**. Lo que sí está permitido es que **dos entradas distintas** lleguen a la **misma salida**: en $f(x) = x^2$, $f(3) = 9$ y $f(-3) = 9$. Eso no rompe nada.

EJEMPLO RESUELTO ¿Es función la regla "a cada número se le asigna su mitad"? Sí: cada número tiene una sola mitad. ¿Y "a cada entero positivo se le asignan sus divisores"? No: el 6 tiene cuatro divisores (1, 2, 3 y 6), así que esa entrada tiene cuatro salidas.

2. La notación f(x) y cómo evaluar

f(5) se lee "f evaluada en 5" y significa **reemplazar x por 5**. No es una multiplicación: no es "f por 5".

Para evaluar se reemplaza la x por el número **entre paréntesis**. El paréntesis es el escudo que evita los errores de signo.

$$f(x) = 3x - 2 \;\rightarrow\; f(5) = 3\cdot(5) - 2 = 15 - 2 = 13$$

EJEMPLO RESUELTO f(x) = x² + 1. Para f(−2): primero el cuadrado, después la suma: f(−2) = (−2)² + 1 = 4 + 1 = **5**. El error típico es escribir (−2)² = −4 y responder −3: el cuadrado de un negativo siempre es positivo.

EJEMPLO RESUELTO f(x) = 2x² − 3x + 1. Para f(−1): f(−1) = 2·(−1)² − 3·(−1) + 1 = 2·1 + 3 + 1 = **6**. Nota que −3·(−1) es +3: el signo menos por menos da más.

3. Variable independiente y variable dependiente

La **variable independiente** (x) es la que se elige. La **dependiente** (y = f(x)) es la que resulta. En un enunciado se reconoce por el sentido de la frase: "*el costo depende de las horas*" → las horas son independientes y el costo es dependiente.

Situación	Independiente (x)	Dependiente (y = f(x))
Estacionamiento que cobra por hora	Horas estacionado	Costo total a pagar
Pelota que se lanza hacia arriba	Tiempo transcurrido	Altura alcanzada
Fábrica que produce artículos	Cantidad de artículos	Costo de producción
Auto que viaja a velocidad constante	Tiempo de viaje	Distancia recorrida

4. Dominio y recorrido

Dominio: los valores de x que la función acepta. **Recorrido:** los valores que puede tomar f(x).

En M1 solo aparecen restricciones evidentes, de dos tipos:

- **División por cero:** en f(x) = 3/(x − 2) el denominador no puede ser 0, así que x ≠ 2. El dominio es "todos los reales excepto 2".
- **Raíz cuadrada:** en f(x) = √x lo de adentro no puede ser negativo, así que x ≥ 0.



Dominio de f(x) = 3/(x − 2): todos los reales excepto 2

El **punto vacío** *marca el valor prohibido: 2 haría cero el denominador.*

5. Las cuatro representaciones

1) Tabla

x → 0, 1, 2

f(x) → 1, 3, 5

cada x tiene una sola salida

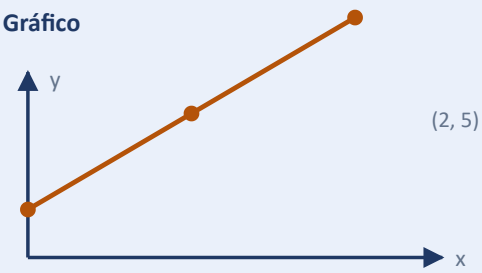
2) Fórmula

$$f(x) = 2x + 1$$

a cada x: multiplicar por 2

y sumar 1

3) Gráfico



4) Enunciado

A cada número se le asigna
su doble más uno.

entra 2 → sale 5

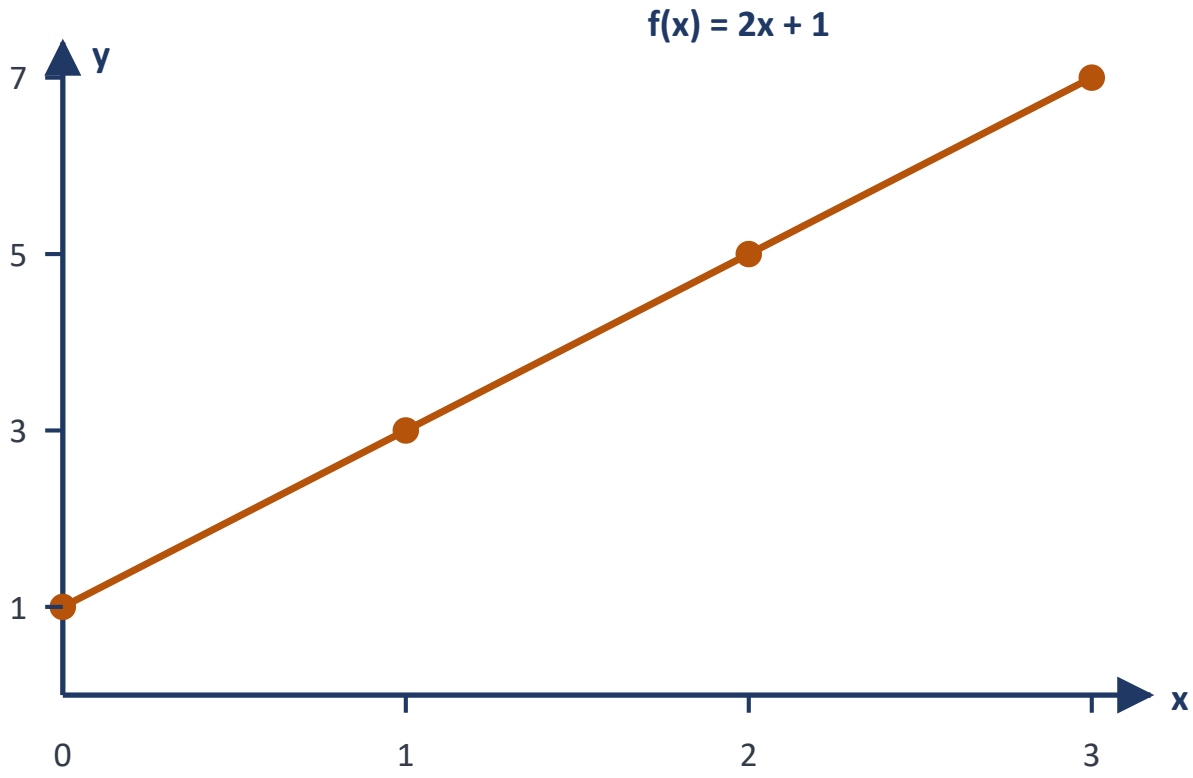
La **misma función** *en cuatro formatos. En la PAES la misma idea aparece como tabla, fórmula, gráfico o enunciado: hay que poder pasar de uno a otro.*

5.1 De la tabla a la fórmula

Se busca la regla que lleva de x a f(x), y se **verifica con dos filas** (nunca con una sola: con un punto pasan infinitas rectas).

1. Mirar cuánto **sube** f(x) cada vez que x aumenta en 1: eso da el número que multiplica a x.
2. Probar ese candidato en la primera fila y ver qué falta para llegar al valor de la tabla: eso es lo que se suma.

EJEMPLO RESUELTO Tabla: 1 → 5, 2 → 7, 3 → 9. Al pasar de una fila a la siguiente f(x) sube 2, así que el candidato es 2x. Con x = 1: 2·1 = 2, y la tabla pide 5, faltan 3 → la regla es **f(x) = 2x + 3**. Verificación con x = 3: 2·3 + 3 = 9 ✓.



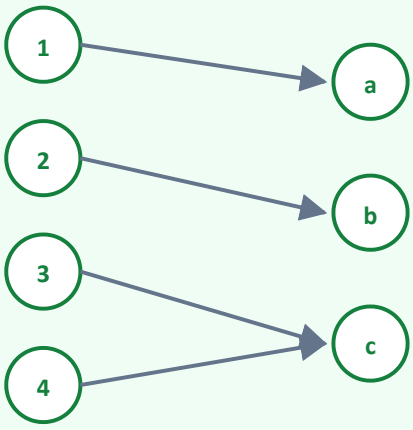
Los puntos **(0, 1), (1, 3), (2, 5) y (3, 7)** *son los de la tabla, siempre sobre la misma recta.*

6. ¿Es o no es función?

Para decidir, se revisa entrada por entrada con una sola pregunta: **¿alguna entrada tiene más de una salida?** Si la respuesta es sí, no es función.

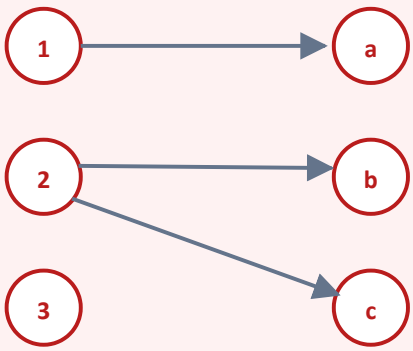
En un gráfico el chequeo es visual: una recta vertical no puede cortar la curva en dos puntos (si la corta en dos, esa entrada tiene dos salidas).

SÍ es función



cada entrada, una salida

NO es función



el 2 tiene dos salidas

A la izquierda, cada entrada tiene una sola salida (el **3** *y el* **4** *llegan a la misma* **c***). A la derecha, la entrada* **2** *sale hacia* **b** *y hacia* **c***: no es función.*

7. Errores comunes en esta unidad

- **Leer f(3) como "f por 3".** f(3) es una evaluación: se reemplaza la x.
- **$(-2)^2 = -4$.** El cuadrado de un negativo es positivo: $(-2)^2 = 4$.
- **Olvidar el paréntesis al reemplazar.** Se escribe siempre $2\cdot(-2)$, no $2\cdot-2$.
- **Confundir "¿cuánto vale f(3)?" con "¿para qué x se cumple f(x) = 3?".** Son preguntas inversas: la primera entrega una salida, la segunda busca la entrada.
- **Creer que toda curva dibujada es función.** Si una recta vertical la corta dos veces, no lo es.
- **Dar el dominio sin revisar el denominador.** En una fracción, el valor que anula el denominador siempre queda fuera.

8. Ejercicios para practicar

Parte A — Concepto de función (1 a 10)

Resolver sin ayuda, en 40-45 minutos. Anotar el desarrollo en el espacio de cada ejercicio y registrar el resultado (X/10) en la bitácora de la semana.

1 Evaluar una función afín

Si $f(x) = 3x - 2$, ¿cuánto vale $f(5)$?

A) 13 · B) 15 · C) 17 · D) 10 · E) 2

Desarrollo y respuesta

2 Evaluar con un valor negativo

Si $f(x) = x^2 + 1$, ¿cuánto vale $f(-2)$?

A) −3 · B) 3 · C) 5 · D) 9 · E) 4

Desarrollo y respuesta

3 Evaluar una cuadrática con signos

Si $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, ¿cuánto vale $f(-1)$?

A) 0 · B) 2 · C) 4 · D) 6 · E) −4

Desarrollo y respuesta

4 Dominio con fracción

¿Cuál es el dominio de la función $f(x) = 3/(x - 2)$?

A) Todos los números reales · B) Todos los reales excepto 2 · C) Todos los reales excepto −2 · D) $x > 2$ · E) $x \geq 0$

Desarrollo y respuesta

5 Dominio con raíz

¿Cuál es el dominio de la función f(x) = √x?

A) x > 0 · B) x ≥ 0 · C) Todos los reales · D) Todos los reales excepto 0 · E) x ≤ 0

Desarrollo y respuesta

6 ¿Cuál relación no es función?

¿Cuál de las siguientes relaciones NO es una función?

A) A cada persona se le asigna su número de cédula · B) A cada número se le asigna su mitad · C) A cada entero positivo se le asignan sus divisores · D) A cada automóvil se le asigna su patente · E) A cada número se le asigna su cuadrado

Desarrollo y respuesta

7 De la tabla a la fórmula

La tabla muestra una función: x = 1 → f(x) = 5; x = 2 → f(x) = 7; x = 3 → f(x) = 9. ¿Cuál es su fórmula?

A) f(x) = x + 4 · B) f(x) = 3x + 2 · C) f(x) = 2x + 3 · D) f(x) = 2x + 1 · E) f(x) = 3x − 1

Desarrollo y respuesta

8 La pregunta inversa

Si f(x) = 2x + 5, ¿para qué valor de x se cumple f(x) = 21?

A) 10,5 · B) 16 · C) 26 · D) 8 · E) 47

Desarrollo y respuesta

9 Del enunciado a la fórmula

Un estacionamiento cobra $1.000 por entrar y $500 por cada hora de estadía. Si C(h) es el costo de estar h horas, ¿cuál es la fórmula de C?

A) C(h) = 1.000h + 500 · B) C(h) = 500h + 1.000 · C) C(h) = 1.500h · D) C(h) = 500h · E) C(h) = 1.000 − 500h

Desarrollo y respuesta

10 Evaluar con fracción

Si f(x) = x/2 + 3, ¿cuánto vale f(10)?

A) 5 · B) 8 · C) 13 · D) 6,5 · E) 23

Desarrollo y respuesta

Parte B — Mantenimiento (11 y 12)

Estas dos preguntas repasan áreas que ya dominas (Proporcionalidad y Álgebra). Resolverlas al final, en 10 minutos, sin calculadora.

11 **Proporcionalidad directa**

Si 4 cuadernos cuestan $6.000, ¿cuánto cuestan 7 cuadernos al mismo precio por unidad?

A) $9.000 · B) $10.000 · C) $10.500 · D) $12.000 · E) $8.400

Desarrollo y respuesta

12 **Ecuación de primer grado**

Si 5x + 3 = 2x + 18, ¿cuánto vale x?

A) 3 · B) 5 · C) 7 · D) 15 · E) 21

Desarrollo y respuesta

9. Cómo se evalúa esta semana

Esta semana **no hay mini-control**: el MC2 (Funciones) se aplica en W11, cuando el bloque esté completo.

- La referencia de la semana es el resultado de la Parte A: **X/10**.
- Si el resultado es menor a 6/10, antes de avanzar a función lineal y afín (W9) se repasan los ejercicios errados y los del compendio (sección 4.1).
- La Parte B se registra aparte como mantenimiento: no cambia el criterio de avance.
- Anotar en la bitácora qué tipo de pregunta costó más: evaluar con negativos, dominio, interpretar una tabla o leer un gráfico.

Claves — Semana 8 (solo para el tutor)

- **1.** A — $f(5) = 3 \cdot 5 - 2 = 15 - 2 = 13$.
- **2.** C — $f(-2) = (-2)^2 + 1 = 4 + 1 = 5$. La opción A (−3) es el error de signo $(-2)^2 = -4$.
- **3.** D — $f(-1) = 2 \cdot 1 + 3 + 1 = 6$ (el término $-3x$ con $x = -1$ aporta +3).
- **4.** B — el denominador no puede ser 0: $x - 2 \neq 0 \rightarrow x \neq 2$.
- **5.** B — lo de adentro de la raíz no puede ser negativo: $x \geq 0$ (el 0 sí vale, porque $\sqrt{0} = 0$).
- **6.** C — el 6 tiene como divisores 1, 2, 3 y 6: una entrada con cuatro salidas.
- **7.** C — f(x) sube 2 por cada unidad de x (candidato 2x); con x = 1 falta 3: $f(x) = 2x + 3$.
- **8.** D — $2x + 5 = 21 \rightarrow 2x = 16 \rightarrow x = 8$. La opción B (16) es olvidar dividir por 2.
- **9.** B — cargo fijo $1.000 (se paga una vez) más $500 por hora: $C(h) = 500h + 1.000$.
- **10.** B — $f(10) = 10/2 + 3 = 5 + 3 = 8$. La opción A olvida sumar el 3.
- **11.** C — $6.000 ÷ 4 = $1.500 por cuaderno → $7 \cdot $1.500 = $10.500.
- **12.** B — $5x - 2x = 18 - 3 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$.